

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA**

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica de Laboratorio N° 03

“Casos de Prueba/Catalogo de Prueba”

Que se presenta para el curso:

“CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE II”

Autores:

Sebastian Arce Bracamonte (2019062886)

Brant Antony Chata Choque (2020067577)

Docente:

Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

**TACNA – PERÚ
2026**

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Información General del Proyecto.....	3
Objetivo.....	3
Contenido del Proyecto.....	3
2. Estrategia de Pruebas.....	4
Objetivo.....	4
Tipos de Pruebas Ejecutadas	4
Criterios Generales de los Casos de Prueba.....	5
3. Plan de Pruebas Unitarias.....	6
Objetivo.....	6
4. Plan de Pruebas de Integración.....	7
Objetivo.....	7
5. Plan de Pruebas Funcionales.....	8
Objetivo.....	8
6. Plan de Pruebas No Funcionales	10
Objetivo.....	10
6.1 Pruebas de Rendimiento	10
6.2 Pruebas de Seguridad.....	10
6.3 Pruebas de Disponibilidad y Resiliencia.....	10
7. Plan de Pruebas de Aceptación (UAT).....	11
Objetivo.....	11
Participantes del Proceso UAT	12
8. Matriz Consolidada de Casos de Prueba.....	12
9. Criterios de Aprobación	16
Criterios para Estado Aprobado.....	16
Criterios para Estado Rechazado	16
10. Evidencias y Seguimiento.....	16

Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Pruebas Planificadas documenta de manera exhaustiva la estrategia, diseño, ejecución y evaluación del aseguramiento de la calidad de software aplicado sobre la plataforma FinanceFlow (Sistema de Balance y Clasificación Financiera Inteligente). En cumplimiento estricto con la Guía de Laboratorio N° 03 (SI-083) y el estándar IEEE 829, se formulan los planes de pruebas unitarias, de integración, funcionales, no funcionales (rendimiento, seguridad y disponibilidad) y de aceptación de usuario (UAT).

El software cuenta con una suite formal de 34 casos de prueba catalogados y más de 94 pruebas automatizadas codificadas en Jest, Supertest y React Testing Library sobre Node.js y React, además de validaciones de inferencia OCR en microservicios FastAPI (Python). Todos los casos evaluados alcanzaron una tasa de éxito del 100%, garantizando robustez, aislamiento transaccional y protección contra vulnerabilidades críticas de inyección.

1. Información General del Proyecto

Objetivo

Describir el propósito integral de las pruebas planificadas y definir el alcance de la validación del sistema FinanceFlow para garantizar que todas las funcionalidades transaccionales, de inteligencia artificial y de visualización operen sin defectos antes de su despliegue.

Contenido del Proyecto

Elemento	Descripción en FinanceFlow
Nombre del Proyecto	FinanceFlow — Sistema de Balance y Clasificación Financiera Inteligente.
Versión de la Aplicación	v2.0 Enterprise (Release Candidate para producción).
Alcance Funcional	Cubre los 15 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-15) y los 13 Casos de Uso (CU-01 a CU-13): autenticación robusta mediante tokens JWT y hash bcrypt, registro y categorización de movimientos (ingresos y egresos), inhabilitación lógica (Soft Delete), visualización de métricas en tiempo real con gráficos Recharts, extracción automatizada de comprobantes mediante Visión por Computadora (Gemini AI / Tesseract OCR + OpenCV), clasificación de gastos con Naive Bayes, planificador inteligente de compras, y módulo de pasarelas de pago multi-país.
Objetivos de Calidad	Alcanzar una cobertura de código superior al 85% en controladores y servicios; asegurar tiempos de respuesta en consultas de balance menores a 200 ms;

	certificar cero defectos críticos o bloqueantes; garantizar resistencia a inyecciones NoSQL (\$gt) y denegación de servicio por fuerza bruta; y lograr una tasa de aprobación del 100% en las pruebas de aceptación UAT.
Riesgos Identificados	1. Variabilidad en la nitidez de vouchers físicos escaneados (mitigado con preprocesamiento gaussiano y fallback automático a modo manual). 2. Desconexión temporal del clúster remoto en MongoDB Atlas (mitigado con reconexión automática de Mongoose y manejo de estados HTTP 503). 3. Timeouts en pasarelas de pago externas (mitigado con diseño transaccional Fail-Closed).
Ambientes Involucrados	• Ambiente Alfa (Desarrollo y Testing Local): Node.js v18.x, Express v5.2, React v18, MongoDB local/Atlas Dev, microservicio Python 3.10 con FastAPI en localhost:8000, Jest v29 y Supertest v6. • Ambiente Beta (Staging y Producción Cloud): Frontend desplegado en Vercel Edge Network, Backend REST y ML Backend desplegados en contenedores Render Cloud, clúster administrado en MongoDB Atlas con cifrado TLS en tránsito.

2. Estrategia de Pruebas

Objetivo

Definir los tipos de pruebas que serán ejecutadas a lo largo de las distintas capas arquitectónicas del sistema y establecer los criterios formales de cobertura.

Tipos de Pruebas Ejecutadas

Tipo de Prueba	Aplicación Metodológica en FinanceFlow
Pruebas Unitarias	Validan individualmente cada función, clase, controlador y esquema sin dependencias externas. Se utilizan mocks de base de datos para probar controladores (usuarios.controller, movimientos.controller) y la precisión aritmética financiera.
Pruebas de Integración	Verifican la interoperabilidad entre capas: comunicación Front-End (React) y API REST (Express) mediante peticiones HTTP con tokens JWT Bearer, conexión con

	MongoDB Atlas mediante Mongoose, y consumo del servicio ML FastAPI.
Pruebas Funcionales	Comprueban que las funcionalidades del sistema satisfagan los requerimientos del negocio (creación de cuentas, inicio de sesión, alta de movimientos, inactivación lógica y actualización inmediata del balance general).
Pruebas No Funcionales	Evalúan atributos clave de calidad: Rendimiento (tiempos de respuesta inferiores a 200 ms, soporte de concurrencia), Seguridad (resistencia a inyecciones NoSQL, protección contra fuerza bruta) y Disponibilidad (tolerancia a fallos de red).
Pruebas de Aceptación (UAT)	Ejecutadas en conjunto con usuarios finales evaluadores sobre el entorno Beta para convalidar flujos completos de negocio, claridad en alertas y usabilidad general del producto.
Pruebas de Regresión	Batería automatizada de Jest que se ejecuta de forma integral tras cada modificación de código para verificar que nuevas características no rompan componentes ya certificados.
Pruebas de Humo (Smoke Tests)	Verificación preliminar de arranque que comprueba la disponibilidad inmediata de los endpoints vitales (/health, /api/auth/verify, conexión activa a base de datos).
Pruebas Punto a Punto (E2E)	Simulación del recorrido completo del usuario desde el navegador: registro, inicio de sesión, carga de movimiento, consulta de dashboard e inactivación lógica comprobando el estado final en base de datos.

Criterios Generales de los Casos de Prueba

Cada caso de prueba diseñado en FinanceFlow contiene de forma obligatoria los atributos exigidos por el estándar:

- Identificador único (ej. U-001, I-001, F-001, NF-001, A-001).
- Nombre descriptivo y Tipo de prueba asignado.
- Nivel de profundidad (Componente, Integración, Sistema, Aceptación).
- Fase del ciclo de desarrollo (Construcción, Pruebas, Validación).
- Responsable asignado del equipo de desarrollo (Sebastian Arce / Brant Chata).
- Descripción detallada de acciones, entradas y salidas esperadas.

- Área funcional / Subproceso y Funcionalidad evaluada (Caso de Uso asociado).
- Dependencias precedentes, Ambiente requerido y Modalidad (Manual o Automatizada).

3. Plan de Pruebas Unitarias

Objetivo

Validar individualmente cada componente, función, clase, controlador y esquema desarrollado en el backend y frontend de FinanceFlow.

ID	Caso de Validación	Resultado Esperado	Dependencia	Ambiente	Responsable
U-001	Crear registro de usuario nuevo con datos validos	Usuario registrado exitosamente con codigo HTTP 201 y token generado.	Ninguna	Alfa	Sebastian
U-002	Calculo de balance y flotantes sin error de redondeo	Resultados con precision exacta de dos decimales sin discrepancias numericas.	Ninguna	Alfa	Brant
U-003	Persistencia y creacion de movimiento financiero en BD	Movimiento creado con estado activo, fecha ISO y clave foranea userId.	U-001	Alfa	Sebastian
U-004	Rechazo por campos obligatorios faltantes en movimiento	Retorno de HTTP 400 Bad Request con detalle exacto de campos faltantes.	Ninguna	Alfa	Brant
U-005	Rechazo por formato de correo electronico invalido	Validacion rechaza la peticion con mensaje 'Formato de	Ninguna	Alfa	Sebastian

		correo no valido'.			
U-006	Manejo de excepcion ante desconexion de MongoDB Atlas	Respuesta HTTP 503 con mensaje descriptivo de servicio no disponible.	Ninguna	Alfa	Brant
U-007	Rechazo por monto negativo o fuera de rango permitido	Retorno de HTTP 400 indicando 'El monto debe ser estrictamente positivo'.	Ninguna	Alfa	Sebastian

4. Plan de Pruebas de Integración

Objetivo

Validar la interacción entre módulos internos, servicios REST, base de datos MongoDB Atlas y microservicios externos de IA y pasarelas de pago.

ID	Caso de Validación	Resultado Esperado	Dependencia	Ambiente	Responsable
I-001	Integracion Front-End React y API REST Express con JWT	Peticion exitosa con codigo 200 y renderizado reactivo de la vista protegida.	U-001	Alfa	Sebastian
I-002	Integracion API REST Express y Base de Datos MongoDB Atlas	Documento insertado correctamente y recuperable mediante query con filtro de userId.	U-003	Alfa	Brant
I-003	Integracion API Express con Microservicio ML FastAPI (OCR)	FastAPI procesa la imagen y devuelve monto extraido y	Ninguna	Alfa	Sebastian

		categoría con confianza >80%.			
I-004	Tolerancia ante Microservicio ML FastAPI fuera de línea	El frontend muestra banner informativo y habilita los campos manuales sin romperse.	I-003	Alfa	Brant
I-005	Manejo de timeout en integración con pasarela de pagos	El sistema cancela la solicitud pendiente y emite mensaje de reintento sin debitar saldo.	Ninguna	Alfa	Sebastian
I-006	Rechazo de petición con estructura JSON o campos corruptos	Retorno de HTTP 400 con cabecera de seguridad y mensaje descriptivo de sintaxis.	Ninguna	Alfa	Brant
I-007	Rechazo de petición con token JWT expirado o firma inválida	Retorno de HTTP 401 Unauthorized y bloqueo inmediato de acceso a la base de datos.	I-001	Alfa	Sebastian

5. Plan de Pruebas Funcionales

Objetivo

Validar que cada funcionalidad del aplicativo satisfaga plenamente las reglas de negocio, los Casos de Uso (CU-01 al CU-13) y los Requerimientos Funcionales.

ID	Caso de Validación	Resultado Esperado	Dependencia	Ambiente	Responsable
----	--------------------	--------------------	-------------	----------	-------------

F-001	Registro exitoso de usuario y redireccion al login	Cuenta creada, mensaje de bienvenida visible y redireccion a login en <1s.	I-001	Beta	Sebastian
F-002	Consulta del Dashboard con balance en tiempo real	Tarjetas de resumen numerico actualizadas y graficos de barras/lineas renderizados.	F-001	Beta	Brant
F-003	Inactivacion logica (Soft Delete) y recalcu de saldo	Fila marcada con estilo tenue y el saldo disponible se actualiza instantaneamente.	F-002	Beta	Sebastian
F-004	Generacion de proyeccion en Planificador de Compras	Proyeccion exacta calculada con desglose de meses, cuotas sugeridas y barra de progreso.	F-002	Beta	Brant
F-005	Envio de formulario de movimiento sin categoria requerida	Mensaje 'Selecciona una categoria obligatoria' visible bajo el campo.	Ninguna	Beta	Sebastian
F-006	Intento de acceso a Dashboard sin sesion iniciada	Ruta protegida intercala redireccion a /login con flash de autenticacion requerida.	Ninguna	Beta	Brant
F-007	Registro con correo electronico ya existente en el sistema	Alerta visual en formulario: 'Este correo ya se encuentra registrado. Inicia sesion'.	F-001	Beta	Sebastian
F-008	Planificacion de compra con tasa	Visualizacion de alerta: 'Tu	F-004	Beta	Brant

	de ahorro nula o negativa	capacidad de ahorro actual es S/ 0.00. Reduce gastos antes de asumir metas'.			
--	---------------------------	--	--	--	--

6. Plan de Pruebas No Funcionales

Objetivo

Validar los atributos de calidad, rendimiento, robustez frente a estrés, seguridad defensiva y alta disponibilidad del sistema FinanceFlow.

6.1 Pruebas de Rendimiento

- NF-001 (Éxito): Tiempo de respuesta del endpoint /api/movimientos inferior a 200 ms bajo carga normal (promedio registrado: 42 ms).
- NF-002 (Éxito): Soporte de 50 peticiones simultáneas concurrentes con una tasa de éxito del 100% (0 errores 5xx/4xx).
- NF-003 (Éxito): Consumo de memoria RAM estabilizado en 88 MB de Heap (<150 MB máximo) y CPU <5% en reposo.
- NF-004 (Fracaso/Control): Mitigación de saturación mediante Rate Limiting (HTTP 429 tras más de 100 peticiones en 15 min).

6.2 Pruebas de Seguridad

- Acceso Autorizado y Cifrado: Firma criptográfica HMAC SHA-256 en tokens JWT y hashing de contraseñas con bcryptjs (10 salt rounds).
- Cabeceras Seguras: Middleware Helmet activo implementando Content-Security-Policy estricto, HSTS, X-Content-Type-Options y anti-clickjacking.
- NF-005 (Fracaso/Neutralización): Inyección NoSQL mediante operador \$gt en login rechazada con HTTP 400 Bad Request.
- Protección contra contaminación de prototipos (__proto__) verificada en security.unit.test.js.

6.3 Pruebas de Disponibilidad y Resiliencia

- NF-006 (Éxito): Reconexión automática de Mongoose ante desconexión de red de MongoDB Atlas sin caída del proceso Node.js.
- Modo Fallback: Tolerancia a contingencias cuando el microservicio ML de Python está inactivo, habilitando formulario manual en React sin bloquear al usuario.

7. Plan de Pruebas de Aceptación (UAT)

Objetivo

Validar junto a usuarios clave que la solución de software satisface las necesidades reales de control presupuestal, facilidad de uso y ahorro.

ID	Caso de Validación	Resultado Esperado	Dependencia	Ambiente	Responsable
A-001	Flujo completo E2E: Registro -> Movimiento -> Balance -> Planificador	El evaluador completa el flujo en 3.5 minutos con alta satisfaccion y sin errores.	F-001, F-002, F-003, F-004	Beta	Sebastian
A-002	Verificacion de alertas automaticas ante gastos que superan 1.2x	Aparece badge de alerta 'Gasto elevado en Alimentacion' de forma destacada.	A-001	Beta	Brant
A-003	Visualizacion y filtrado de reportes historicos por mes y tipo	La vista filtra los registros instantaneamente y actualiza los graficos tipo donut.	A-001	Beta	Sebastian
A-004	Subida de comprobante borroso con notificacion clara al usuario	Mensaje amable: 'No se pudo detectar el texto claramente. Por favor completa los datos manualmente'.	I-003	Beta	Brant
A-005	Cierre imprevisto de ventana sin alteracion de datos guardados	Al reabrir la aplicacion, la sesion y los datos transaccionales permanecen integros.	A-001	Beta	Sebastian
A-006	Bloqueo de caracteres alfabeticos en inputs	El input tipo numerico solo acepta digitos y	Ninguna	Beta	Brant

	numericos de monto	coma/punto decimal valido.			
--	--------------------	----------------------------	--	--	--

Participantes del Proceso UAT

Rol en UAT	Participante Designado
Usuario Clave (Evaluador)	Estudiantes universitarios y jefes de hogar de la comunidad de Tacna.
Líder Funcional	Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte.
Responsable de QA / Testing	Brant Antony Chata Choque.
Responsable Técnico	Equipo de Desarrollo FinanceFlow.
Docente Supervisor	Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado.

8. Matriz Consolidada de Casos de Prueba

A continuación se presenta el resumen de los 34 casos de prueba formalizados en el Catálogo Oficial de Casos de Prueba (Catalogo de Casos de Prueba (1).xls / .xlsx), cubriendo todas las fases y áreas funcionales del sistema:

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Área Funcional	Estado
U-001	Crear registro de usuario nuevo con datos validos	Prueba Unitaria	Autenticacion y Seguridad	Finalizada
U-002	Calculo de balance y flotantes sin error de redondeo	Prueba Unitaria	Gestion Transaccional	Finalizada
U-003	Persistencia y creacion de movimiento financiero en BD	Prueba Unitaria	Gestion Transaccional	Finalizada
U-004	Rechazo por campos obligatorios	Prueba Unitaria	Gestion Transaccional	Finalizada

	faltantes en movimiento			
U-005	Rechazo por formato de correo electronico invalido	Prueba Unitaria	Autenticacion y Seguridad	Finalizada
U-006	Manejo de excepcion ante desconexion de MongoDB Atlas	Prueba Unitaria	Persistencia de Datos	Finalizada
U-007	Rechazo por monto negativo o fuera de rango permitido	Prueba Unitaria	Gestion Transaccional	Finalizada
I-001	Integracion Front-End React y API REST Express con JWT	Prueba de Integracion	Autenticacion y Navegacion	Finalizada
I-002	Integracion API REST Express y Base de Datos MongoDB Atlas	Prueba de Integracion	Gestion Transaccional	Finalizada
I-003	Integracion API Express con Microservicio ML FastAPI (OCR)	Prueba de Integracion	Inteligencia Artificial	Finalizada
I-004	Tolerancia ante Microservicio ML FastAPI fuera de linea	Prueba de Integracion	Inteligencia Artificial	Finalizada
I-005	Manejo de timeout en integracion con pasarela de pagos	Prueba de Integracion	Monetizacion y Suscripciones	Finalizada
I-006	Rechazo de peticion con estructura JSON o campos corruptos	Prueba de Integracion	Infraestructura API	Finalizada
I-007	Rechazo de peticion con token JWT	Prueba de Integracion	Autenticacion y Seguridad	Finalizada

	expirado o firma invalida			
F-001	Registro exitoso de usuario y redireccion al login	Prueba Funcional	Autenticacion	Finalizada
F-002	Consulta del Dashboard con balance en tiempo real	Prueba Funcional	Dashboard Financiero	Finalizada
F-003	Inactivacion logica (Soft Delete) y recalcule de saldo	Prueba Funcional	Gestion Transaccional	Finalizada
F-004	Generacion de proyeccion en Planificador de Compras	Prueba Funcional	Planificacion Financiera	Finalizada
F-005	Envio de formulario de movimiento sin categoria requerida	Prueba Funcional	Gestion Transaccional	Finalizada
F-006	Intento de acceso a Dashboard sin sesion iniciada	Prueba Funcional	Autenticacion y Seguridad	Finalizada
F-007	Registro con correo electronico ya existente en el sistema	Prueba Funcional	Autenticacion	Finalizada
F-008	Planificacion de compra con tasa de ahorro nula o negativa	Prueba Funcional	Planificacion Financiera	Finalizada
NF-001	Tiempo de respuesta del endpoint de movimientos < 200 ms	Prueba de Rendimiento	Rendimiento API	Finalizada
NF-002	Soporte de 50 peticiones	Prueba de Rendimiento	Rendimiento API	Finalizada

	concurrentes simultaneas			
NF-003	Consumo de memoria RAM inferior a 150 MB en reposo	Prueba de Rendimiento	Infraestructura	Finalizada
NF-004	Mitigacion de saturacion por Rate Limiting (DoS protection)	Prueba de Rendimiento	Seguridad y Rendimiento	Finalizada
NF-005	Neutralizacion de inyeccion NoSQL con operador \$gt en login	Prueba de Seguridad	Seguridad	Finalizada
NF-006	Reconexion automatica de Mongoose ante desconexion de red	Prueba de Disponibilidad	Disponibilidad y Resiliencia	Finalizada
A-001	Flujo completo E2E: Registro -> Movimiento -> Balance -> Planificador	Prueba de Aceptacion	Aceptacion General	Finalizada
A-002	Verificacion de alertas automaticas ante gastos que superan 1.2x	Prueba de Aceptacion	Avisos Financieros	Finalizada
A-003	Visualizacion y filtrado de reportes historicos por mes y tipo	Prueba de Aceptacion	Reportes y Analitica	Finalizada
A-004	Subida de comprobante borroso con notificacion clara al usuario	Prueba de Aceptacion	Inteligencia Artificial	Finalizada
A-005	Cierre imprevisto de ventana sin	Prueba de Aceptacion	Integridad de Sesion	Finalizada

	alteracion de datos guardados			
A-006	Bloqueo de caracteres alfabeticos en inputs numericos de monto	Prueba de Aceptacion	Validacion de Interfaz	Finalizada

9. Criterios de Aprobación

Criterios para Estado Aprobado

- 100% de casos de prueba críticos del núcleo transaccional y seguridad ejecutados.
- 95% o más de casos exitosos sobre el universo total de pruebas (FinanceFlow alcanzó el 100%).
- Cero (0) defectos críticos o de severidad alta abiertos en el backlog.
- Suites de pruebas de aceptación UAT aprobadas formalmente por el usuario clave.
- Aprobación de la suite completa de 12 archivos de pruebas backend y 9 de frontend en Jest.

Criterios para Estado Rechazado

- Existencia de fallas críticas pendientes en el cálculo del balance o manipulación de fondos.
- Vulnerabilidades de seguridad activas (inyección NoSQL, evasión de token JWT, bypass de contraseñas).
- Caída del servidor (crashes de Node.js) por excepciones no controladas.
- Incumplimiento de métricas de rendimiento (latencia > 2 segundos o colapso bajo 50 usuarios).

10. Evidencias y Seguimiento

Para cada ejecución de pruebas en FinanceFlow se mantuvo un estricto registro de evidencias mediante suites automáticas, logs de servidor y métricas de desempeño:

Fuente de Evidencia	Resultado y Certificación
Suites Backend (Jest + Supertest)	12 de 12 suites pasando (100% PASS). Cubren usuarios, movimientos, logs, cierres, finanzas, seguridad y flujo E2E.
Suites Frontend (React Testing Library)	9 de 9 suites pasando (100% PASS). Validan LoginPage, RegisterPage, DashboardPage, ProfilePage, MovimientoFormPage y ReportesPage.

Simulación de Carga y Concurrencia	50 iteraciones concurrentes de stress ejecutadas a través del panel de control del SDK sin degradación de latencia.
Auditoría de Seguridad y NoSQL Injection	Protección validada en security.unit.test.js contra inyecciones \$gt y Prototype Pollution con respuesta controlada HTTP 400.
Logs de Auditoría y Trazabilidad	Registro sistemático de eventos de inicio de sesión, creación de movimientos e inhabilitación lógica en la colección logs de MongoDB.

Conclusión Final:

El software FinanceFlow ha superado satisfactoriamente la totalidad de las pruebas planificadas, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y desempeño estipulados para la Semana 03 del curso Construcción de Software II. Se emite el veredicto de APROBADO para el pase a la siguiente fase de despliegue y sustentación académica.

Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte
Responsable de Calidad y Pruebas

Brant Antony Chata Choque
Responsable Técnico y Arquitectura

Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado
Docente del Curso

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026
Universidad Privada de Tacna